

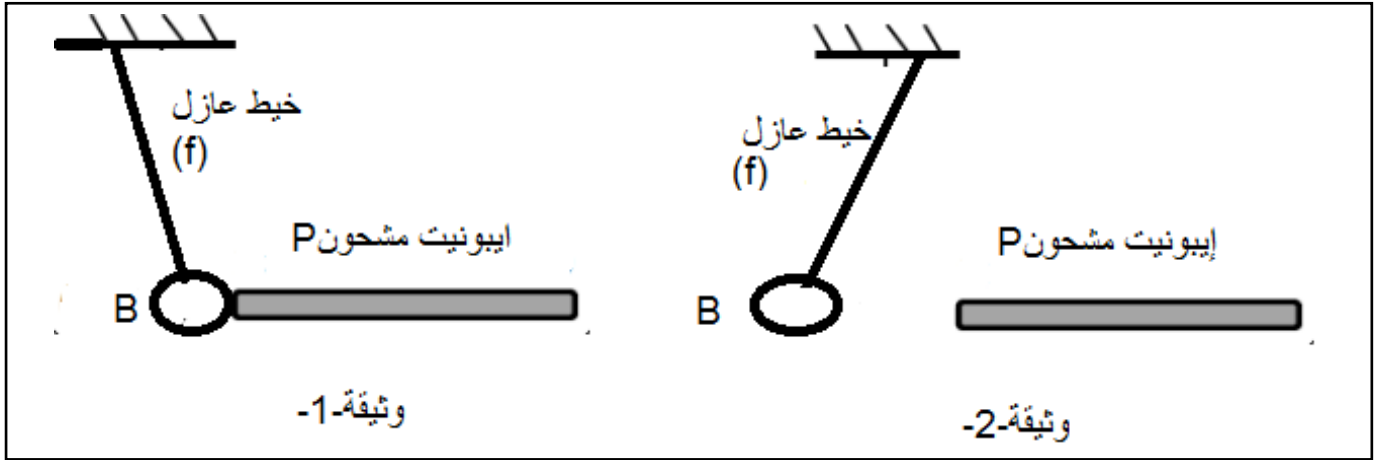
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة التربية الوطنية

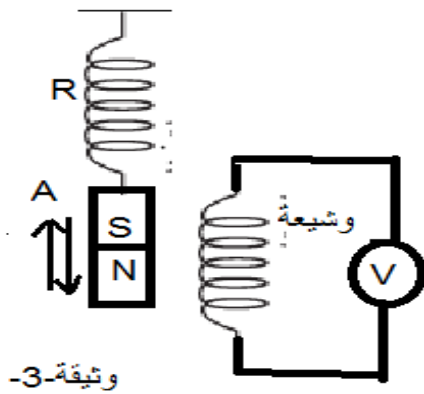
|                                                                     |                                                              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| المستوى: 4 متوسط<br>المدة: 1 سا و 30 د<br>السنة الدراسية: 2024/2023 | الإمتحان التجريبي في مادة العلوم<br>الفيزيائية و التكنولوجيا | مديرية التربية للجزائر وسط<br>متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### التمرين 1: 6ن

- في حصة الأعمال التطبيقية قام استاذ العلوم الفيزيائية رفقة تلاميذه بالتجارب الموضحة في الوثيقة 1 و 2:
- قاموا بتقريب قضيب إيبونيت (P) مشحون حتى التلامس من كرية ألمنيوم (B) متعادلة كهربائيا فلاحظ التلاميذ إنجذاب الكرية و بقاءها في حالة توازن وثيقة 1.
- و بعد مدة زمنية من التلامس لاحظوا ابتعاد الكرية و بقاءها في حالة توازن وثيقة 2.
- 1- ما هي الشحنة التي يحملها الإيبونيت بعد ذلك؟
  - 2- فسّر سبب حدوث الإنجذاب ثم التنافر للكرية. ثم استنتج شحنة الكرية بعد التلامس.
  - 3- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (B) في الوثيقة 2- ثم أعط الترميز المناسب لها و مثلها كيفيا.
  - 4- أعط شرطا توازن الكرية (B) .



### التمرين 2: 6ن



وثيقة 3-

قام أمين بالتجربة الموضحة في الوثيقة 3- حيث (A)

عبارة عن مغناطيس موصول الى نابض (R).

1- مثل الأفعال المتبادلة بين المغناطيس و النابض .

2- نسحب المغناطيس ونتركه يتحرك ذهابا و إيابا امام

وجه وشيعة موصولة بجهاز فولطمتر فيشير الى القيمة

12V.

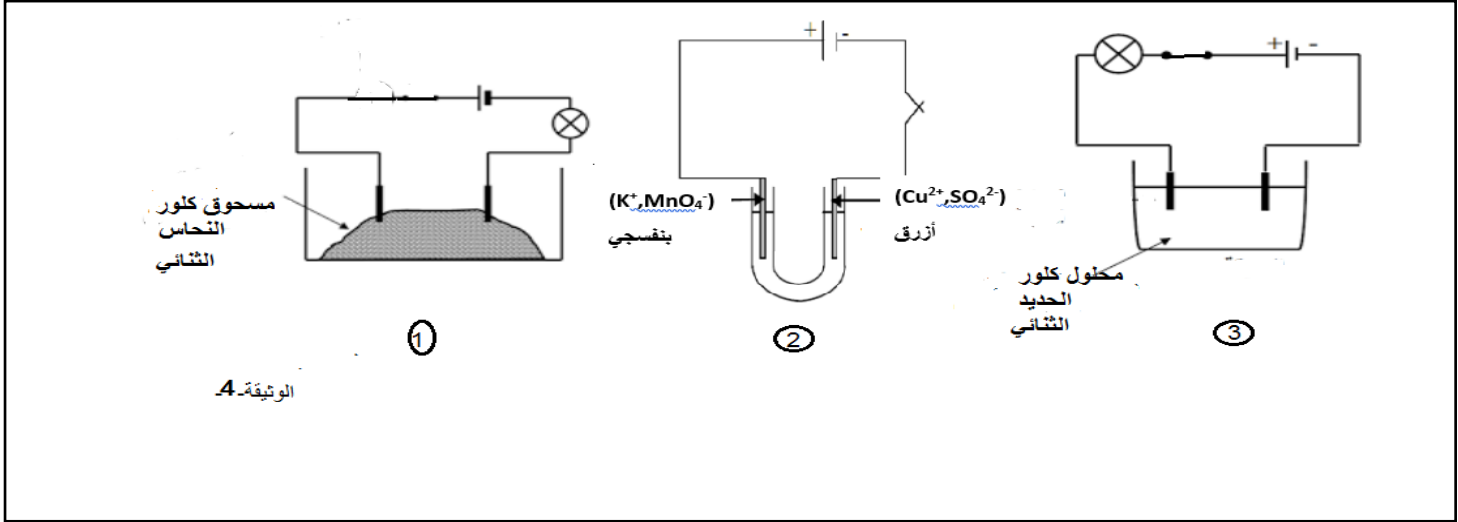
أ- ماهي طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط خصائصه و رمزه.

ب- ماهي الظاهرة التي اعتمدها امين لانتاج هذا التيار الكهربائي؟

- ت- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر؟ ثم استنتج قيمته الأعظمية  $U_{max}$ .
- ث- ارسـم مخطط كيفي لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

### الوضعية الإدماجية: 8ن

لدراسة الناقلية الكهربائية في المحاليل المائية نحقق التجارب الموضحة في الوثيقة 4



إعتمادا على السند أجب على مايلي:

- 1- برأيك من هو المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟ اشرح إجابتك (استعن بالتجربة 2).
- 2- نلجأ للتحليل الكهربائي لبعض المحاليل من أجل انتاج بعض المعادن و الغازات و لذلك حققنا التجارب 1 و 3 حيث توهج المصباح في التجربة 3 و لم يتوهج المصباح في التجربة 1 .  
أفسر الملاحظات السابقة ,صف ماذا يحدث في وعاء التحليل الكهربائي (عينايا و مجهريا) مدعما إجابتك بالمعادلات النصفية و الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.
- 3- للتحليل الكهربائي أهمية كبيرة في العديد من المجالات الصناعية سمّ هذه التقنية و ما هي أهميتها.

### بالتوفيق